WiSensing :

Wi-Fi CSI 기반 인체 동작 인식 및 위치 추정 시스템



온디바이스AI 시스템반도체설계

team 0 to 1

발표자 & 팀장 : 최민영

팀원 : 권동오, 김유정, 김예담,
김한림, 박지원, 홍다훈

대한상공회의소
경기도팹리스아카데미

팀원 소개

team 0 to 1



[발표자, 팀장] 최민영

- AXI Master 설계
- 데이터 전처리 및 PS-PL 연동 SW 개발



권동오

- CNN 연산·데이터 경로 설계
- CNN IP 통합·시스템 연동



박지원

- ESP32 데이터 송신·수집 펌웨어 개발
- CNN FC 연산부 설계



김한림

- CNN Top·가중치 Loader·AXI Slave 설계

프로젝트 진행 중 취업으로 인해 최종 발표 불참

팀원 소개

team 0 to 1



김예담

- CNN Top·Loader·
  AXI Slave UVM 검증
- PS CSI 수신 파이프라인 구현
- 위치 추정 모델 선정·데이터셋 구성



홍다훈

- ESP32 데이터 수신 펌웨어 개발
- 위치 추정 학습·데이터셋 구성
- CNN FC 연산부 UVM 검증



김유정

- 머신러닝 위치 추정
  모델 학습·성능 평가
- CNN Encoder UVM 검증

목차



01 프로젝트 개요

02 시스템 구성

03 Motion 기능 구현

04 Location 기능 구현

05 통합 결과 및 활용방안

06 개별소감

1. 프로젝트 개요


벽과 장애물이 시야를 가리는 순간,
카메라는 감지할 수 없습니다.
그렇다면,
직접 보지 않고도 감지할 수 있을까요?

보이지 않는 순간에도 위험은 발생합니다.

CCTV 등의 카메라 기반 인식은, 항상 모든 상황을 볼 수 있는 것은 아닙니다.



폭행·상해 범죄의 밤 시간대 발생 비율

46.1%

(대검찰청 「2025 범죄분석」, 2024년 통계)



CCTV로 관찰되지 않는 영역

35.8%

(2015년 3D CCTV 감시범위 연구)

야간·저조도

조도 변화에 따른 영상 인식의 제약

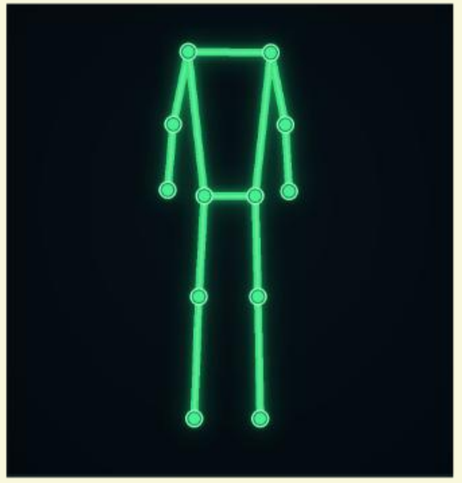
사각지대

벽·가구·파티션으로 인한 시야 차단

프로젝트 목표

카메라 영상 없이도, Wi-Fi 신호만으로
사람의 자세와 위치를 실시간으로 추정하는 시스템 구현

Motion

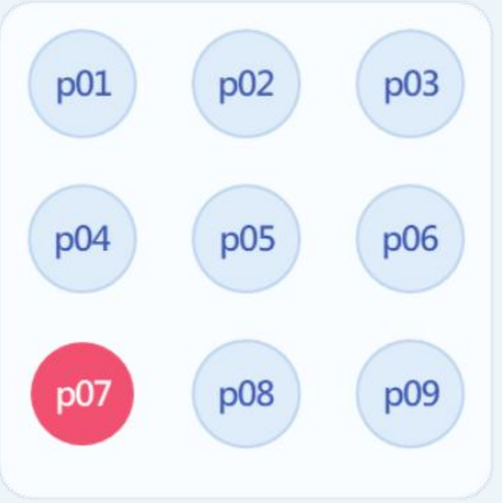


12 개 관절

CNN · FPGA 기반 자세 추정

관절점을 연결해 자세 시각화

Location



9 개 구역

머신러닝 기반 위치 분류

현재 위치를 구역별로 표시

카메라의 시야를 넘어, 사람과 공간을 인식하는 새로운 가능성을 제시합니다.

Why Wi-Fi?

카메라가 필요로 하는 조건을, Wi-Fi는 필요로 하지 않습니다.



시야가 확보되어야,

벽·가구가 가리면 사람을 볼 수 없음

빛이 있어야,

어두운 환경에서는
영상 정보가 제한적임

영상을 촬영해야,

사람의 모습을
직접 촬영해 동작을 분석



시야가 막혀도,

벽·가구에 가려진 환경에서도
Wi-Fi 신호의 변화를 이용

빛이 없어도,

밝기가 아닌 전파를 이용해
낮과 밤에 동일한 방식으로 동작

영상이 없어도,

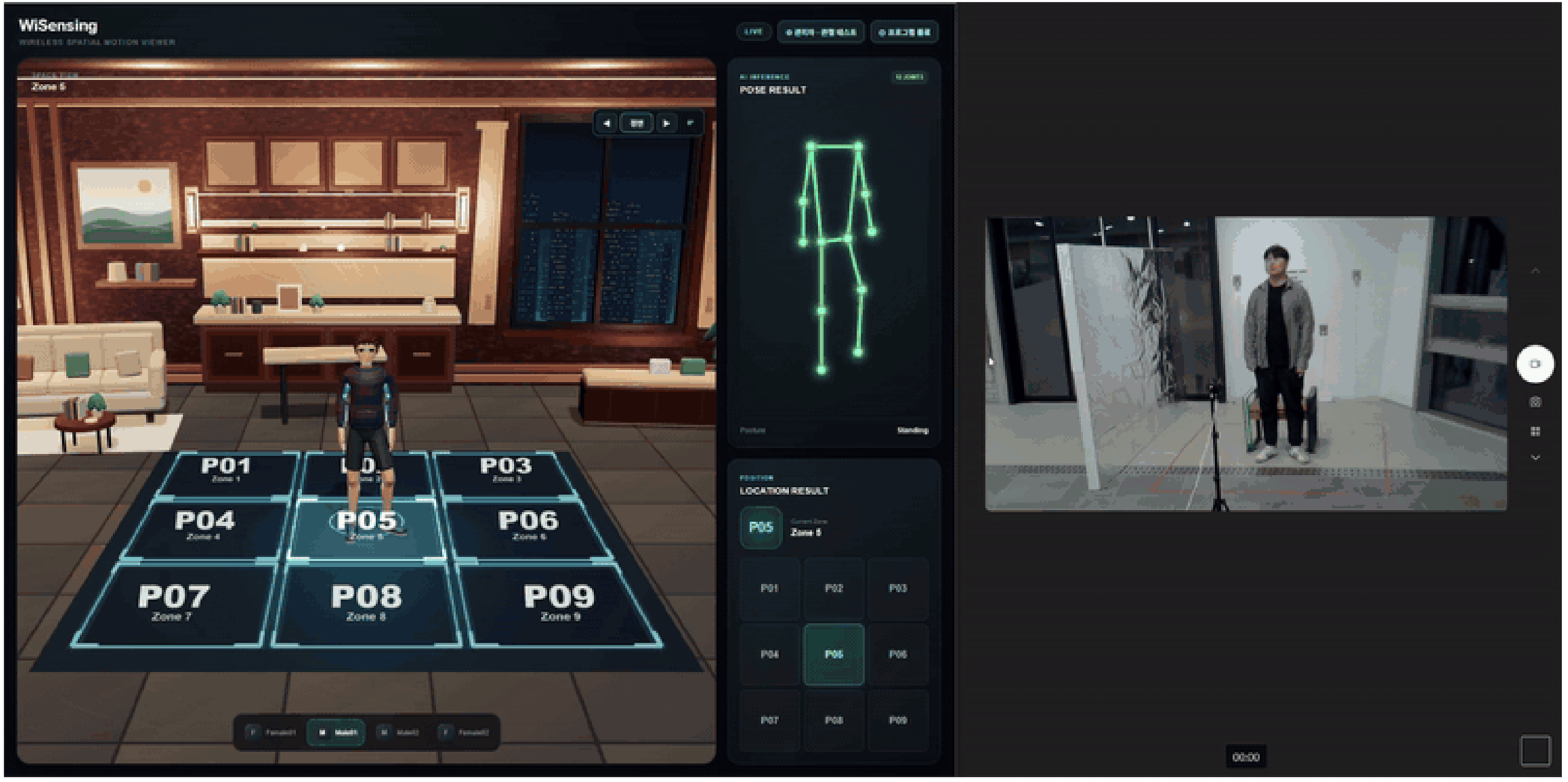
사람을 촬영하지 않고,
움직임에 따라 변하는 신호만 분석

시야의 한계를 넘어, 신호로 사람을 읽다.

통신을 위한 Wi-Fi를, 사람과 공간을 인식하는 수단으로 확장했습니다.

그래서, Wi-Fi만으로 어디까지 볼 수 있을까요?

영상 입력 없이, Wi-Fi 신호만으로 사람의 움직임과 위치를 실시간으로 추정합니다.



이제, 그 결과를 만들어낸 시스템을 살펴보겠습니다.

2. 시스템 구성

System Flow

사람의 움직임이 Wi-Fi 신호의 변화로 기록되고, 분석을 거쳐 실시간 결과로 표현됩니다.



Wi-Fi 신호 전달

공간에
Wi-Fi 신호가 퍼짐



움직임에 따른 신호 변화

사람의 움직임이
무선 신호에 반영



움직임이 담긴 신호 변화 수집

움직임이 담긴
Wi-Fi 정보를 수집



동작·위치 추론

신호의 패턴을 분석해
사람의 상태 추정

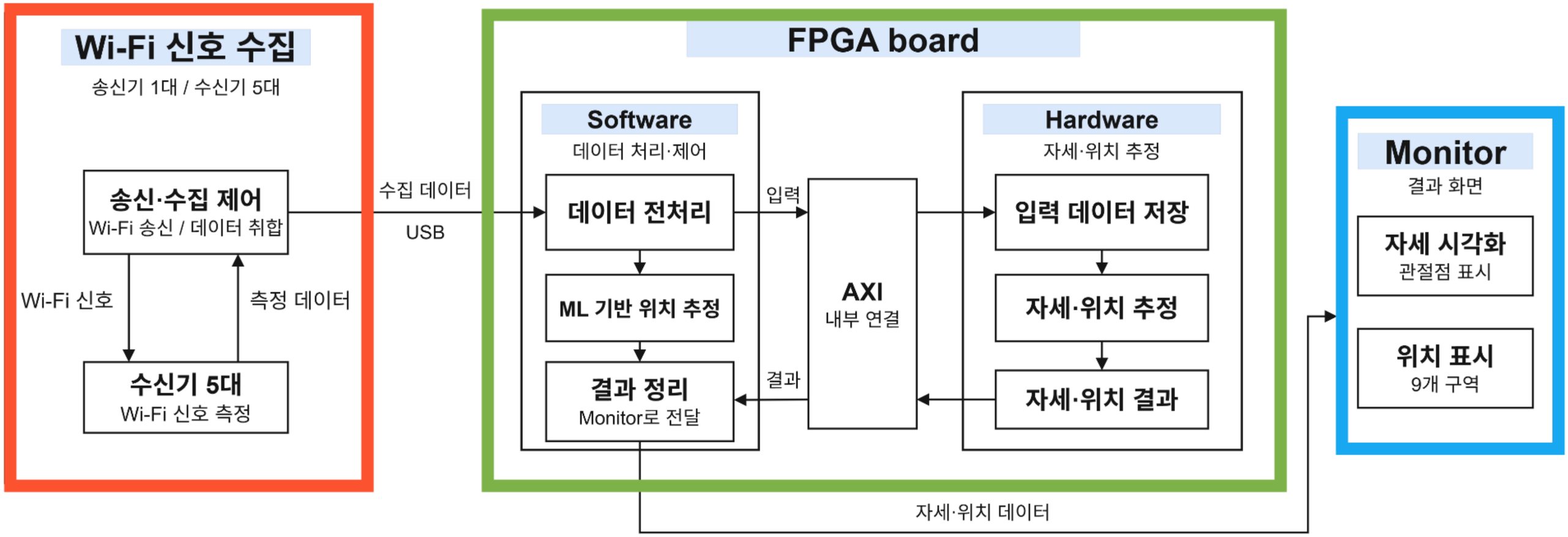


실시간 결과 출력

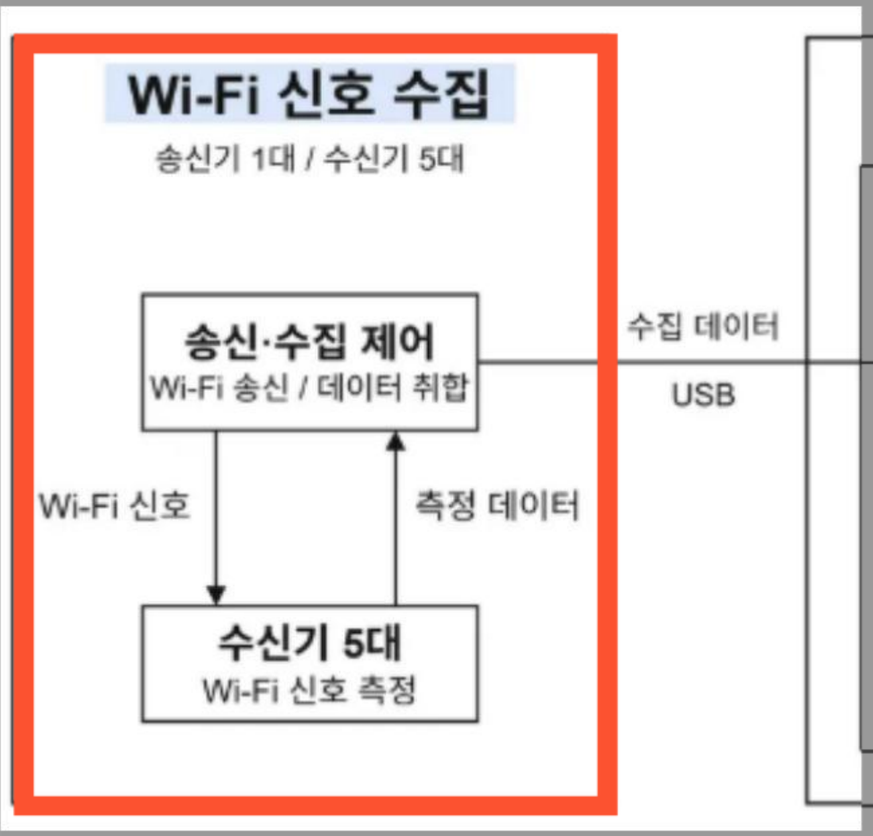
Motion · Location
결과를
실시간 시각화

System Architecture

5개 수신기의 CSI를 모아 Zynq PS에서 전처리하고, PL에서 자세를 추정합니다.



System Architecture



Wi-Fi 신호 수집 블록

INPUT

공간에 전달된 Wi-Fi 신호

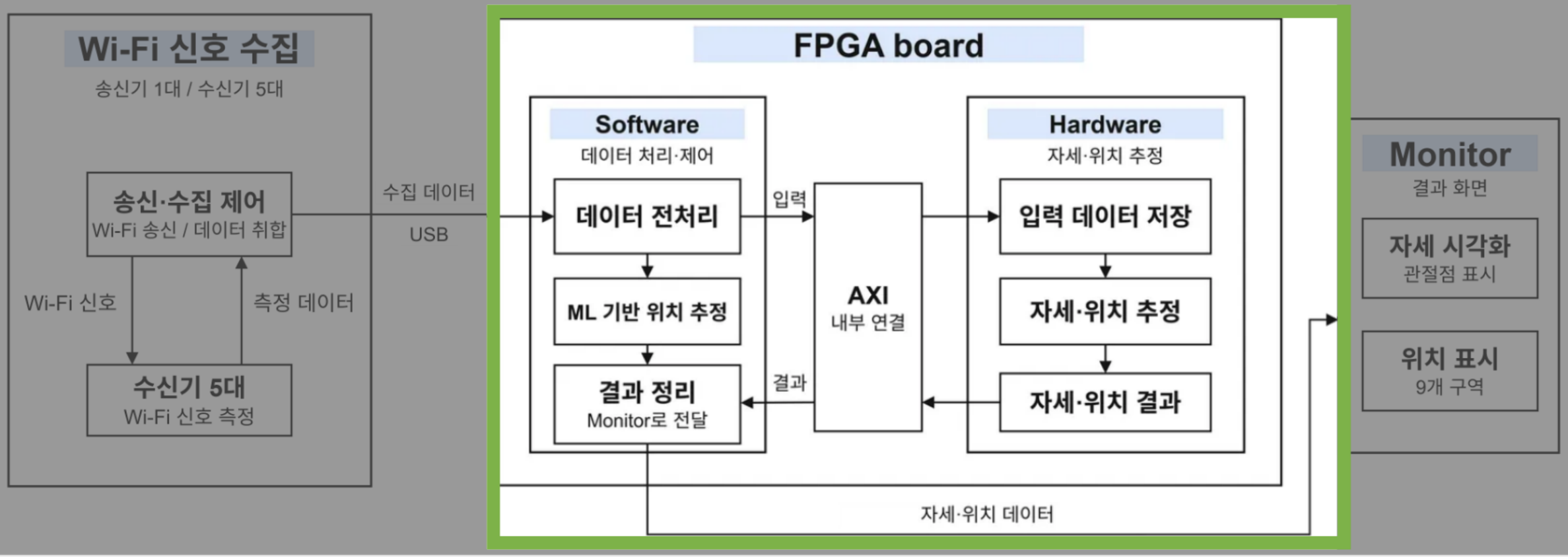
PROCESS

움직임에 따른 신호 변화 측정

OUTPUT

움직임이 반영된 Wi-Fi 측정 데이터

System Architecture



INPUT

수집된 Wi-Fi 측정 데이터

PROCESS

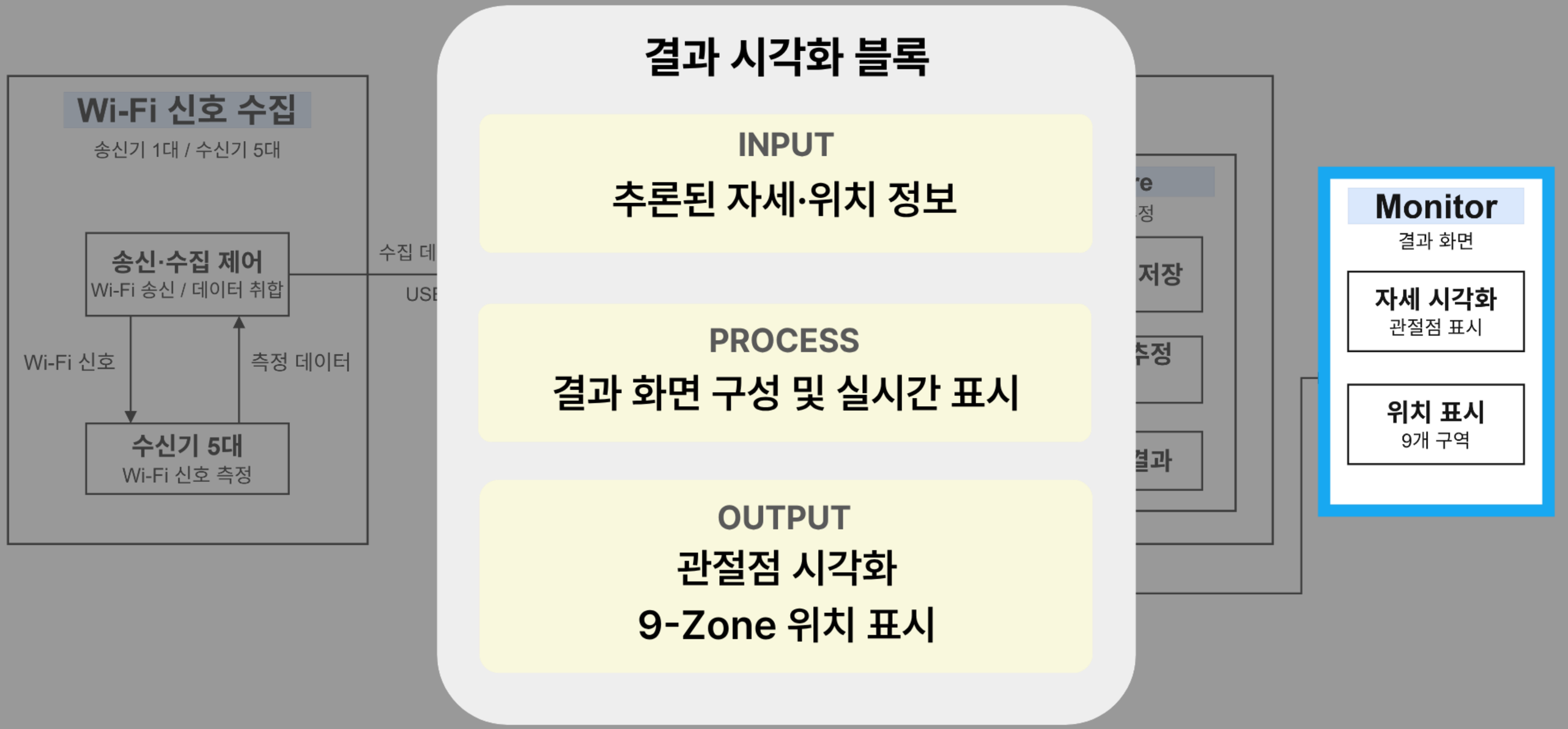
Wi-Fi 신호를 정리하고 패턴을 분석해
사람의 자세와 위치 구역 추정

OUTPUT

자세·위치 결과

수집된 신호를 실시간 자세·위치 정보로 변환합니다.

System Architecture

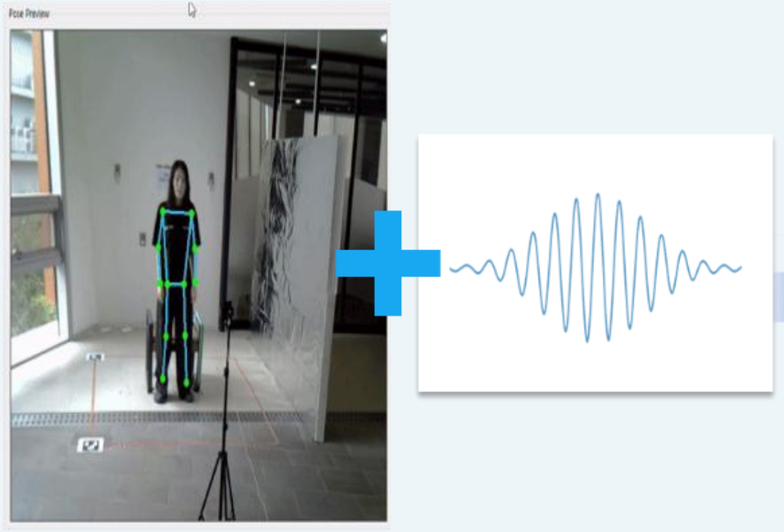


3. Motion 기능 구현

Motion - Wi-Fi 신호로 사람의 자세 추정

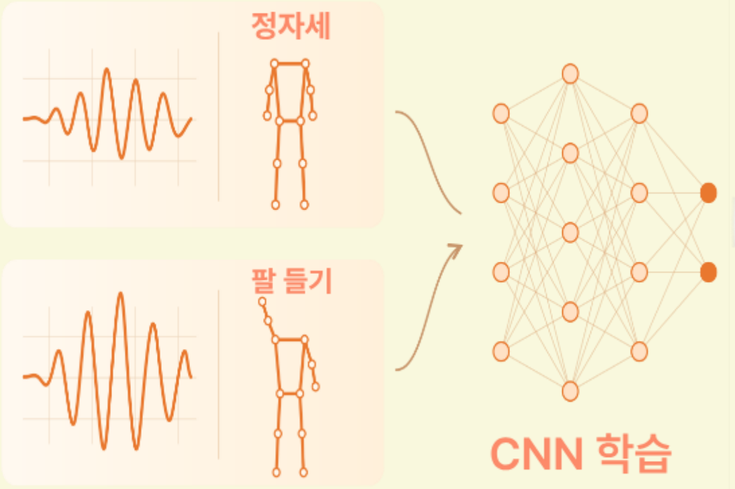
- 우리의 목표 : 별도의 카메라 촬영 없이 12개 관절점 위치를 추정

신호와 실제 자세를 함께 기록



같은 순간의 신호와 관절 위치를
짝지어 학습 데이터 구성

CNN으로 신호와 자세의 관계 학습



자세마다 달라지는 신호 특징 학습

Wi-Fi 신호만으로 자세 추정



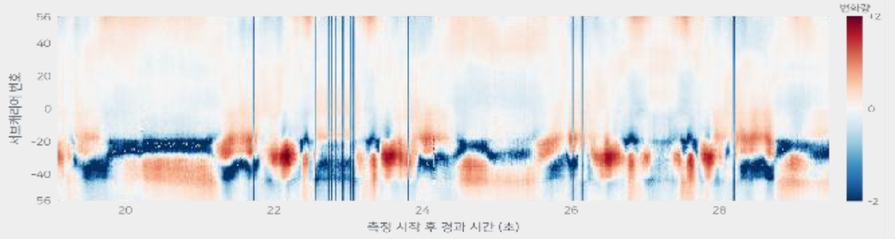
새로운 Wi-Fi 신호를 입력해
12개 관절 위치 추정

학습할 때는 영상과 신호를 함께, 실제 자세 추정에는 Wi-Fi 신호만 사용합니다.

Why CNN?

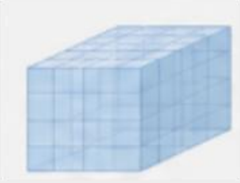
CSI 데이터 특성에 맞는 CNN 모델을 선정하였습니다.

CSI 데이터 특성



사람의 동작에 따라
시간·서브캐리어 축에서
연속적인 CSI 변화 패턴 발생

CNN의 특징 추출



2D Convolution

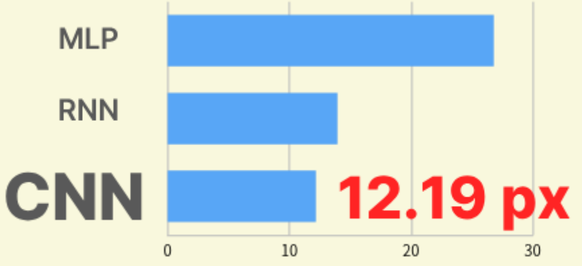
인접 시간·서브캐리어의
국소 패턴 추출



회귀 모델별 관절 추정 성능 비교

MPJPE

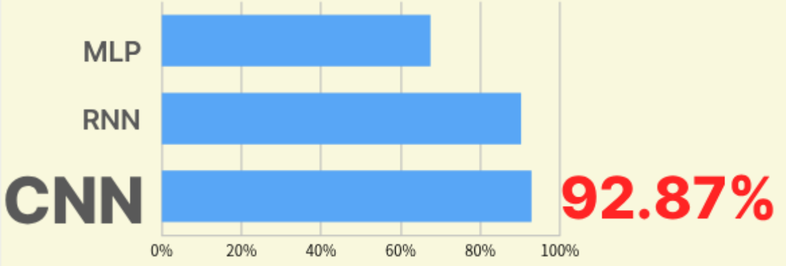
평균 관절 위치 오차



MLP 대비 **54.5%**,
RNN 대비 **12.7%** 오차 감소

PCK@30

허용 오차인 30픽셀 이내 관절을 맞힌 비율



MLP 대비 **25.37%p**,
RNN 대비 **2.61%p** 향상

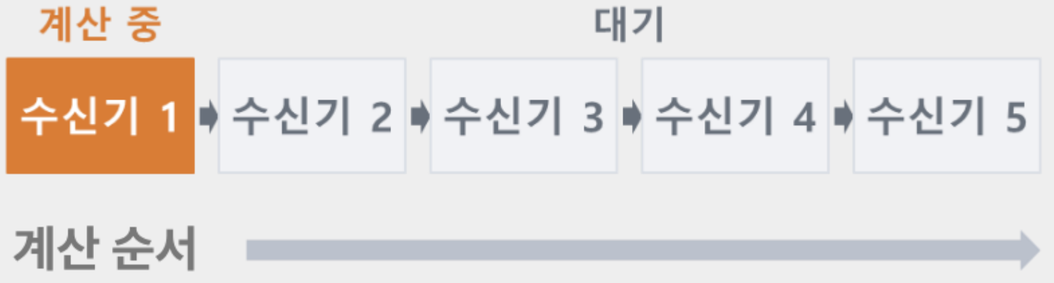
결과 MLP·RNN 대비 관절 추정 성능이 우수한 CNN 선정

Trouble Shooting - CNN 연산 지연 개선

문제 : 수신기 5대의 특징을 순차 계산하면서 처리 지연 발생

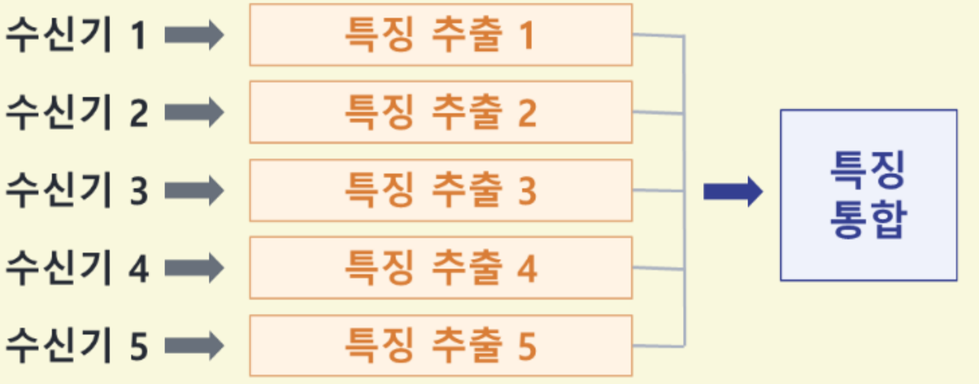
원인 - 하나의 연산기에 계산 집중

앞선 계산이 끝나야 다음 입력 처리



특징 추출부 1개를 5개의 입력이 공유

해결 - 수신기별 특징 추출 병렬화



특징 추출부 5개에서 동시 계산

개선 결과 개선 전 **22.5 ms** → 개선 후 **5.5 ms** **약 76% 단축**

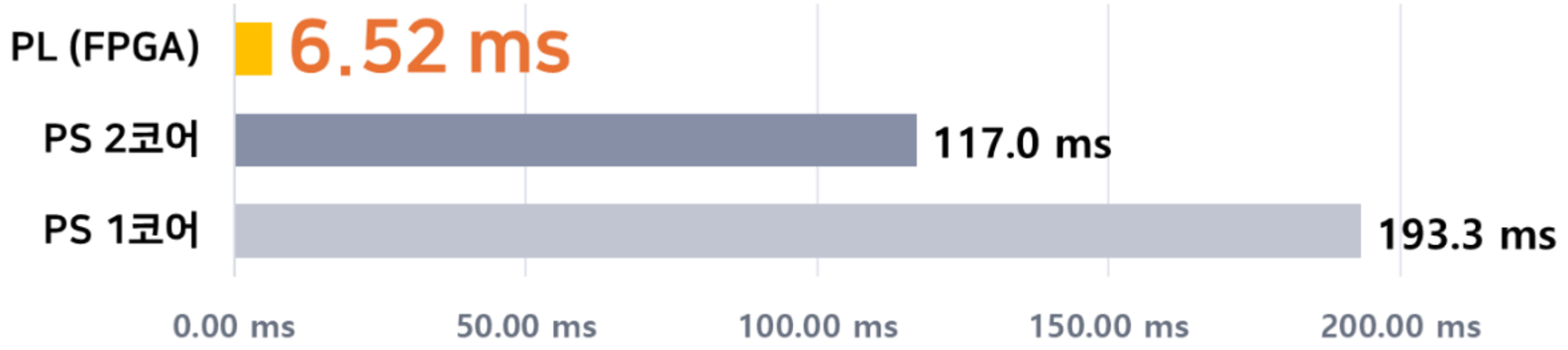
배운점 연산 구조의 개선이 시스템 성능 최적화의 핵심임을 확인

PS · PL 비교 분석 - 전용 회로의 가속 효과

프로세서 1·2코어와 FPGA의 추론 시간 및 처리량 비교

한 번의 자세 추정에 걸린 시간

평균 추론 시간(ms) · 짧을수록 우수



PS 1코어 대비

약 29.7배,

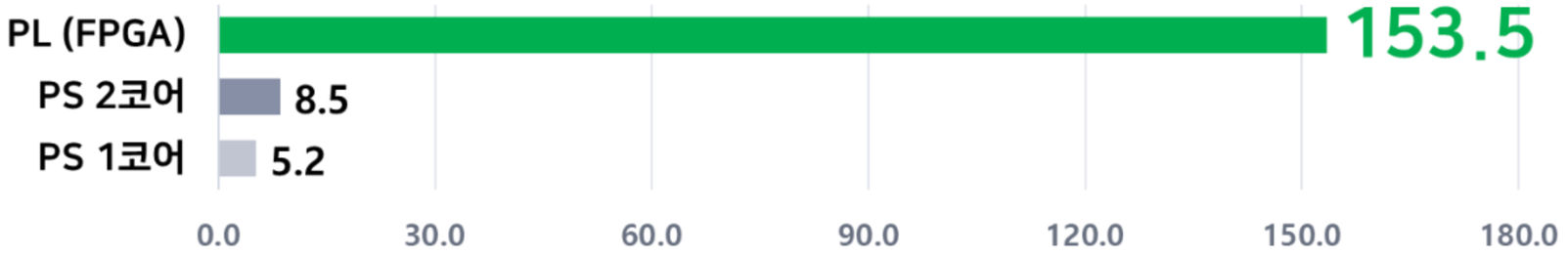
PS 2코어 대비

약 18배

더 빠른 자세 추정

1초에 처리 가능한 입력 묶음 수

윈도우/초 · 클수록 우수



1초당 약 153개

입력 묶음 처리 가능

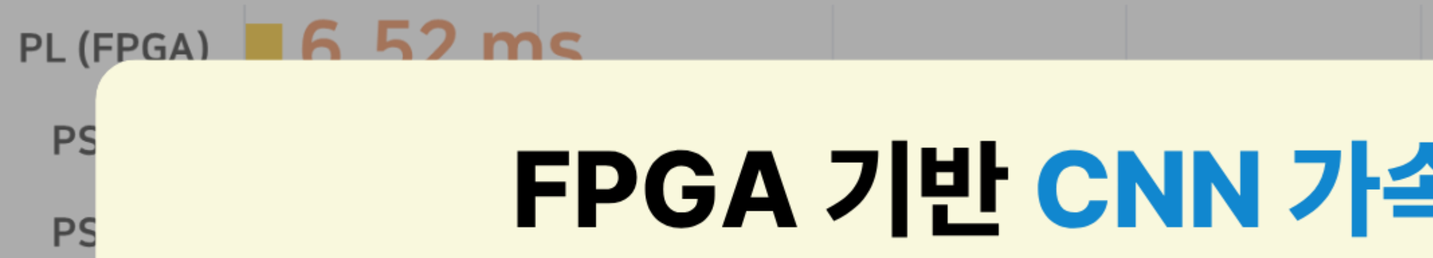
같은 시간에 더 많은
자세 정보 처리

PS · PL 비교 분석 - 전용 회로의 가속 효과

프로세서 1·2코어와 FPGA의 추론 시간 및 처리량 비교

한 번의 자세 추정에 걸린 시간

평균 추론 시간(ms) · 짧을수록 우수



PS 1코어 대비

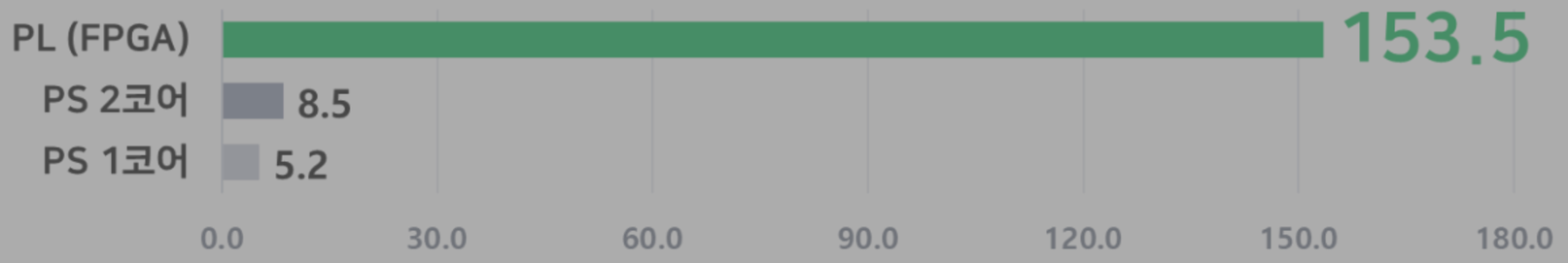
약 29.7배,

FPGA 기반 CNN 가속 아키텍처로

6.52ms 저지연 추론 · 최대 29.7배 성능 향상 달성

1초에 처리 가능한 입력 묶음 수

윈도우/초 · 클수록 우수



1조당 약 153개

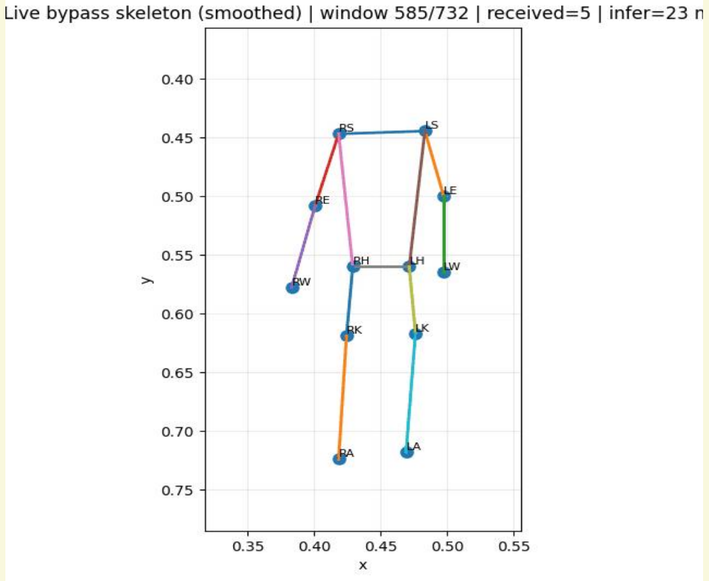
입력 묶음 처리 가능

같은 시간에 더 많은

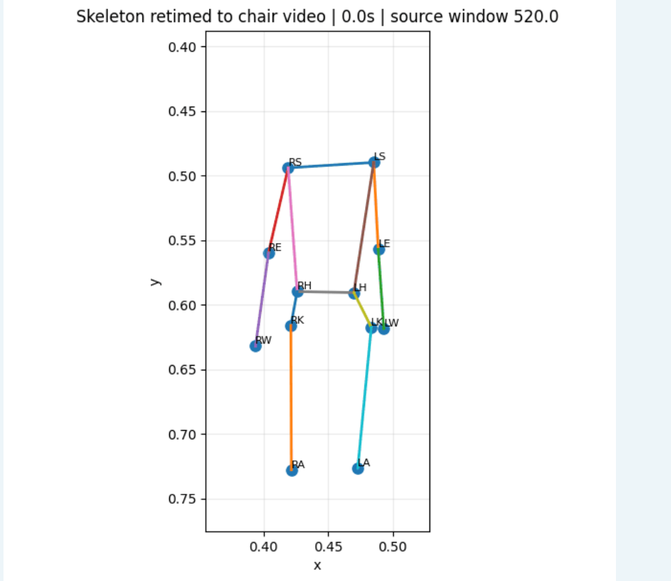
자세 정보 처리

Motion 구현 결과 - 움직임을 관절로 표현









4. Location 기능 구현

Location - Wi-Fi 신호로 사람의 위치를 찾다

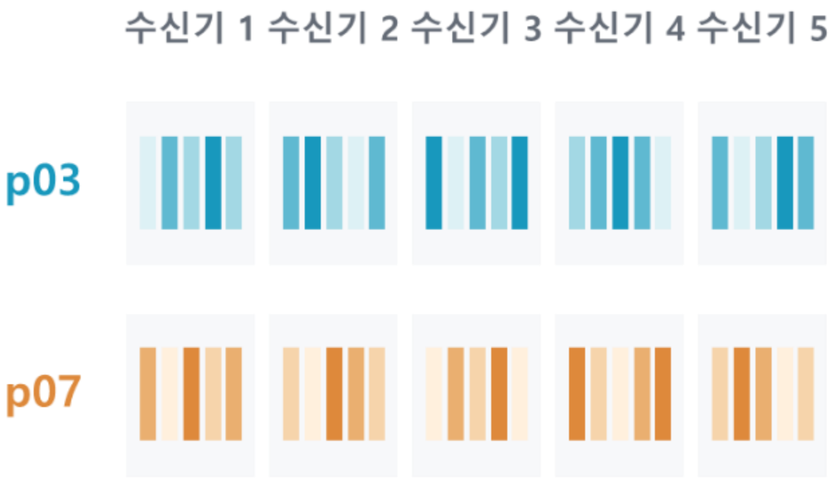
- 우리의 목표 : 촬영 없이 사람이 있는 위치를 9개 구역으로 구분

구역별 신호 수집

p01	p02	p03
p04	p05	p06
p07	p08	p09

각 구역의 위치 정보와
Wi-Fi 신호를 함께 기록

위치별 신호 특징 학습



위치에 따라 달라지는
여러 수신기의 신호 패턴 학습

현재 구역 추정

학습된 분류 모델

여러 수신기의 특징을 종합

현재 구역 p07

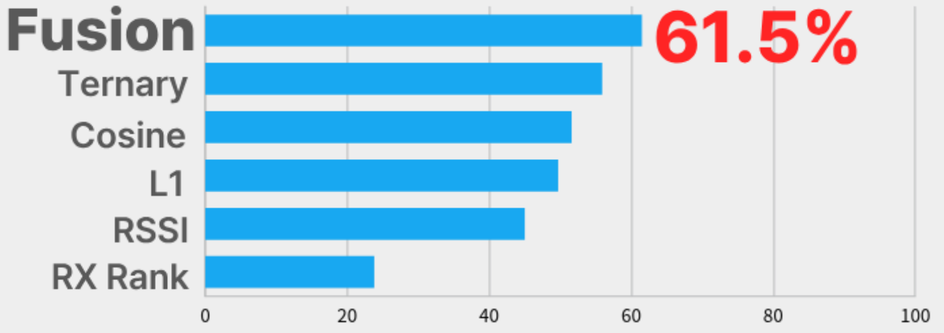
새로운 Wi-Fi 신호로
9개 구역 중 현재 위치 분류

위치마다 달라지는 Wi-Fi 신호 패턴을 학습해, 사람이 있는 구역을 측정합니다.

Trouble Shooting - 위치 추정 방식

규칙 기반

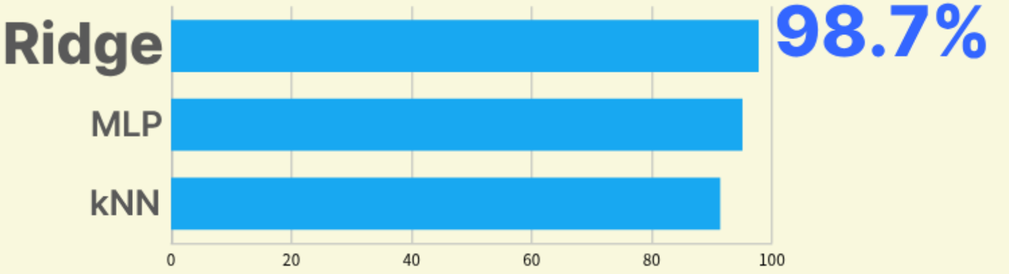
규칙 기반 방법별 정확도



최고 정확도 61.5% · 일부 위치 오분류 집중

머신러닝

머신러닝 모델별 정확도



높은 정확도와 단순한 추론 구조를 고려해
Ridge 모델 선정

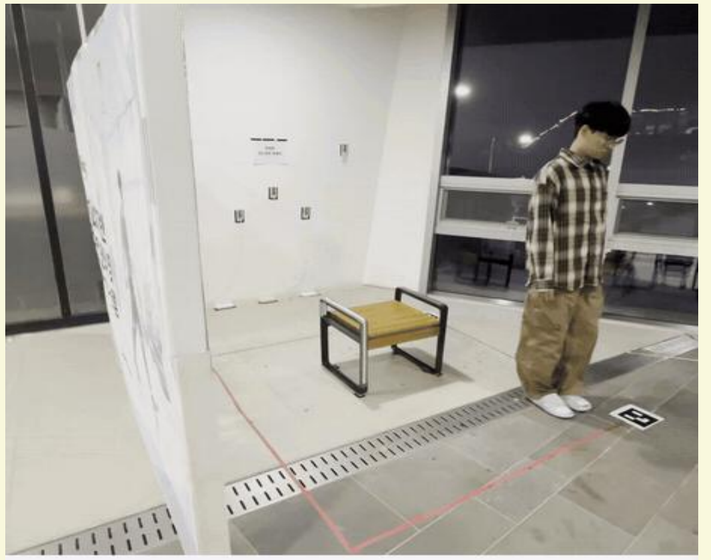
정해진 계산식에 의존하여
특징 반영에 한계를 가진 규칙 기반 방식

위치별 사례에서 판별 기준을 학습하는
머신러닝으로 전환

개선 결과 전체 정확도 향상 및 취약 위치 개선

배운점 문제의 특성에 맞는 판단 방식 선택이 성능 개선의 핵심임을 확인

Location 구현 결과 - 이동에 따라 바뀌는 위치 표시



사람 있음 · p09 · (150, 150) cm

RX 벽 쪽

p01 p02 p03

p04 p05 p06

p10 앉기

p07 p08 p09

TX / 카메라 쪽



사람 있음 · p04 · (30, 90) cm

RX 벽 쪽

p01 p02 p03

p04 p05 p06

p10 앉기

p07 p08 p09

TX / 카메라 쪽

5. 통합 결과 및 활용 방안

그래서 Wi-Fi만으로, 어디까지 볼 수 있었을까요?

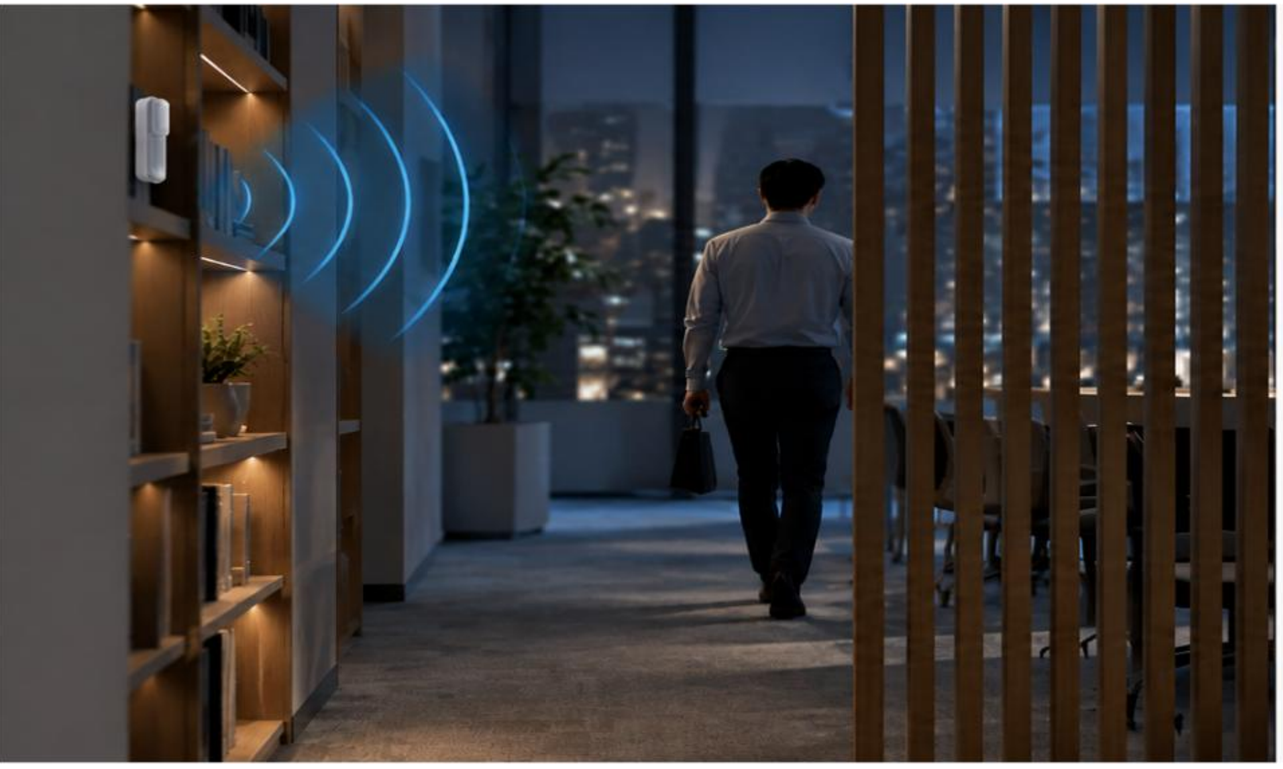
Camera-less 카메라 없이 + **Motion** 12개 관절 추정 + **Location** 9개 구역 분류 + **Real-Time** 실시간 통합 시각화





통신을 위한 Wi-Fi를, 사람과 공간을 인식하는 시스템으로 확장했습니다.

기대 효과 및 활용 방안



야간·저조도 환경 감지 보완

빛이 부족한 실내에서도
촬영 없이 위치·움직임 확인 지원
야간 실내 모니터링에 활용



사각지대 감지 보완

벽·가구·파티션에 가려진 공간에서도
위치·움직임 확인 지원
가림막이 있는 실내 공간의 모니터링에 활용

카메라로 보기 어려운 공간을, Wi-Fi 기반 감지로 보완합니다.

6. 개별 소감

개별 소감



[발표자, 팀장] 최민영

"0에서 1까지, 함께였기에 가능했습니다"

보이지 않는 Wi-Fi 신호로 사람을 읽겠다는 도전은,
수많은 시행착오와 포기하지 않는 노력 끝에 하나의 시스템이 되었습니다.
오늘 이 자리에서 발표하는 사람은 저이지만,
이 결과를 만들어낸 주인공은 우리 팀원 모두입니다.
0에서 1로 나아가는 모든 순간을 함께해 준 팀원들에게, 진심으로 감사합니다.



권동오

"스스로 판단하고, 끝까지 고민하는 법을 배우다"

정해진 답이 아닌, 목표를 달성하기 위해 스스로 판단하고 선택해 볼 수 있었습니다.
처리 속도와 메모리, 자원 사이의 균형을 고민하며
하나씩 결정해 나간 뜻깊은 시간이었습니다.
더 나은 방식을 찾다 보니 자연스럽게 밤늦게까지 남는 날이 많았습니다.
이 경험을 토대로, 목표를 이룰 때까지 끝까지 고민하는
'엉덩이가 무거운' 엔지니어가 되고 싶습니다.

개별 소감



박지원

"예상치 못한 문제를 해결하며, 하나의 시스템을 완성하다"

프로젝트를 진행하며 기능 구현뿐 아니라 **실제 환경에서 안정적으로 동작시키는 과정의 중요성**을 느꼈습니다. 예상하지 못한 문제들을 하나씩 분석하고 해결하면서 **문제를 바라보고 접근하는 방법**을 배울 수 있었습니다.
또한 각자의 역할에만 머무르지 않고 전체 시스템의 흐름을 이해하며, **팀원들과 협력해 하나의 결과물을 완성하는 과정의 중요성**도 배울 수 있었습니다.



김예담

"멈춰버린 검증 속에서, 문제의 본질을 찾아내다"

AXI Slave를 검증할 때 읽기 시도 이후 데드락이 발생한 적 있습니다.
문제 원인을 파악하기 위해 **주소 요청의 수락과 읽기 응답 완료 시점을 구분**했습니다.
검증이 멈춘 원인이 RTL이 아닌 UVM 드라이버의 핸드셰이크 처리에 있음을 찾아 수정했습니다.
RTL 로직을 파악하여 원인을 근거 있게 설명하고 수정 방향을 판단하는 역량을 길렀습니다.

개별 소감



홍다훈

"파형에서 답을 찾고, 의도를 끝까지 확인하다"

반도체물리학을 전공하며 소자 수준의 동작 원리는 배웠지만, 그것이 회로와 시스템으로 이어지는 과정은 직접 경험해 보지 못했습니다.
이를 직접 구현해 보고자 7개월간 Verilog 기초부터 여러 팀 프로젝트, 최종 프로젝트까지 단계적으로 도전했습니다.
그 과정에서 코드를 짜는 시간보다 설계한 대로 동작하지 않는 원인을 찾는 시간이 더 길었고, 파형과 로그로 문제를 좁혀가며 크게 성장할 수 있었습니다.
앞으로 설계의 의도를 이해하고, 의도대로 동작하는지 확인하는 엔지니어가 되겠습니다.



김유정

"가능성을 먼저 실행하고, 실패에서 다음 방향을 결정하다"

이번 교육을 통해 가능성 있는 방법을 먼저 시도하고,
결과를 분석해 다음 방향을 정하는 법을 배웠습니다.
Wi-Fi CSI 프로젝트에서도 시연 결과가 불안정하자, 환경 조건을 일정하게 유지하기 위해 차폐벽을 설치했고, 데이터 수집과 위치 판정 방식을 바꿔가며 기능을 완성했습니다.
앞으로도 어려운 문제를 마주하면 **먼저 부딪히고**
실패를 다음 검증의 근거로 바꾸는 엔지니어가 되겠습니다.

From 0 to 1

가능성을 현실로,
아이디어를 하나의 시스템으로.

저희 팀이 0에서 1로 향하는 순간을
함께해 주셔서 감사합니다.

